TALLINNA TEHNOLOOGIAKOLLEDŽ

Noorem tarkvaraarendaja

FUNKTSIOONIDE UURIMISE VEEBIRAKENDUSE TESTIMINE

Testimisaruanne

Õpilane: Maksim Tsikvasvili

Juhendaja: Marina Oleinik

Testitava töö autor: Hussein Tahmazov

Tallinn 2026

SISUKORD

SISSEJUHATUS 3
1. TESTIMISE KAVANDAMINE 4
1.1. Testitav süsteem 4
1.2. Testkeskkond 4
1.3. Testimise meetodid 4
1.4. Läbimise kriteeriumid 5
2. PAIGALDAMINE JA KÄIVITAMINE 6
3. TESTJUHTUMID JA TULEMUSED 7
3.1. Andmebaas ja CRUD 7
3.2. Valideerimine ja backend 8
3.3. Kasutajaliides ja graafik 9
3.4. Matemaatiline täpsus 11
3.5. Boonusülesanne 12
4. KOODIÜLEVAATUS 13
4.1. Andmebaasi seadistus ja migratsioonid 13
4.2. Nimetused ja asünkroonsus 13
4.3. Valideerimine ja vigade käsitlemine 13
4.4. Koodi loetavus ja ülesehitus 15
5. VEARAPORTID 16
6. AUTOMAATTESTID 24
7. HINNANG JA SOOVITUSED 25
KOKKUVÕTE 26
KASUTATUD ALLIKAD 27
LISAD 28
Lisa 1. Matemaatiliste kontrollarvutuste käik 29
Lisa 2. Ühiktestide lähtekood (AnalyysijaTestid.cs) 31

SISSEJUHATUS

Aruandes esitatakse Hussein Tahmazovi funktsioonide uurimise veebirakenduse vastastikuse testimise tulemused. Testiti repositooriumi https://github.com/afunne/FunktsioonideUurimine commit'i `6b9e8b0` (14.10.2026) õpetaja juhendi (Tallinna Tehnoloogiakolledž, 2026b) alusel; aruanne on vormistatud kolledži kirjalike tööde juhendi (Tallinna Tehnoloogiakolledž, 2026a) järgi.

Eesmärk on kontrollida, kas rakendus vastab lähteülesandele, ja leida vead. Testiti andmebaasi ja CRUD-i, valideerimist, kasutajaliidest ja graafikut, matemaatilist täpsust ja boonusülesannet, vaadati üle kood ning kirjutati ühiktestid. Koormust, autentimist (rakenduses puudub) ja Teooria lehe sisu ei testitud.

Peatükis 1 kirjeldatakse testimise kavandamist, peatükis 2 paigaldamist, peatükis 3 testjuhtumeid, peatükis 4 koodiülevaatust, peatükis 5 vearaporteid, peatükis 6 ühikteste ja peatükis 7 hinnangut.

TESTIMISE KAVANDAMINE

Peatükis kirjeldatakse testitavat rakendust, testkeskkonda, meetodeid ja läbimise kriteeriume.

1.1. Testitav süsteem

Testitav rakendus on ASP.NET Core MVC veebirakendus (.NET 10), mis leiab sisestatud funktsiooni f(x) 19 omadust (määramispiirkond, nullkohad, asümptoodid, tuletised, ekstreemumid, käänupunktid jm) koos lahenduskäiguga. Andmed salvestatakse EF Core'i kaudu SQLite andmebaasi.

Valemit töödeldakse teegiga MathNet.Symbolics ja omadused leitakse numbriliselt vahemikus [−50; 50] sammuga 0,01. Graafik joonistatakse Chart.js-iga, valemid kuvatakse KaTeXi ja MathLive'iga (laaditakse CDN-ist). Kontrollerid on `FunktsioonidController` (CRUD), `GraafikController` (rakendusliides `/api/graafik`) ja `TeooriaController`; arvutusloogika asub teenuses `FunktsiooniAnalyysija`.

1.2. Testkeskkond

Testkeskkond on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Testkeskkond

Komponent	**Versioon või kirjeldus**
Operatsioonisüsteem	macOS 26.6.2 (arm64)
.NET SDK	10.0.102
Brauserid	Google Chrome 155.0.8059.40, Mozilla Firefox 157.0.1
Andmebaas	SQLite 3.51.0, EF Core 10.0.12
Testimisvahendid	xUnit 2.9.3, Playwright 1.64.1, curl

1.3. Testimise meetodid

Kasutati järgmisi meetodeid (ISTQB, 2023):

- **musta kasti testimine** – tegelikku tulemust võrreldi lähteülesandest tuleneva oodatava tulemusega;
- **ekvivalentsklassid ja piirväärtused** – nt tühi, liiga pikk (200 ja 201 märki), lubamatute märkidega ja süntaksiveaga valem;

- **koodiülevaatus** – kontrollerite, mudelite ja teenuste hindamine juhendi küsimuste ja ASP.NET Core'i dokumentatsiooni (Microsoft, s.a.-a, s.a.-b) põhjal;
- **ühiktestimine** – xUnit-testid rakenduse matemaatilisele osale (Microsoft, s.a.-d; xUnit.net, s.a.).

Korduvad kasutajaliidese kontrollid ja kuvatõmmised tehti Playwrightiga (Microsoft, s.a.-c), ligipääsetavust hinnati WCAG 2.2 järgi (W3C, 2023).

1.4. Läbimise kriteeriumid

Iga testjuhtum sai ühe kolmest staatusest:

- **OK** – tegelik tulemus vastab oodatule;
- **VIGA** – tegelik tulemus ei vasta oodatule;
- **OSALINE** – tulemus vastab osaliselt, nt funktsioon töötab, kuid veateade puudub või on eksitav.

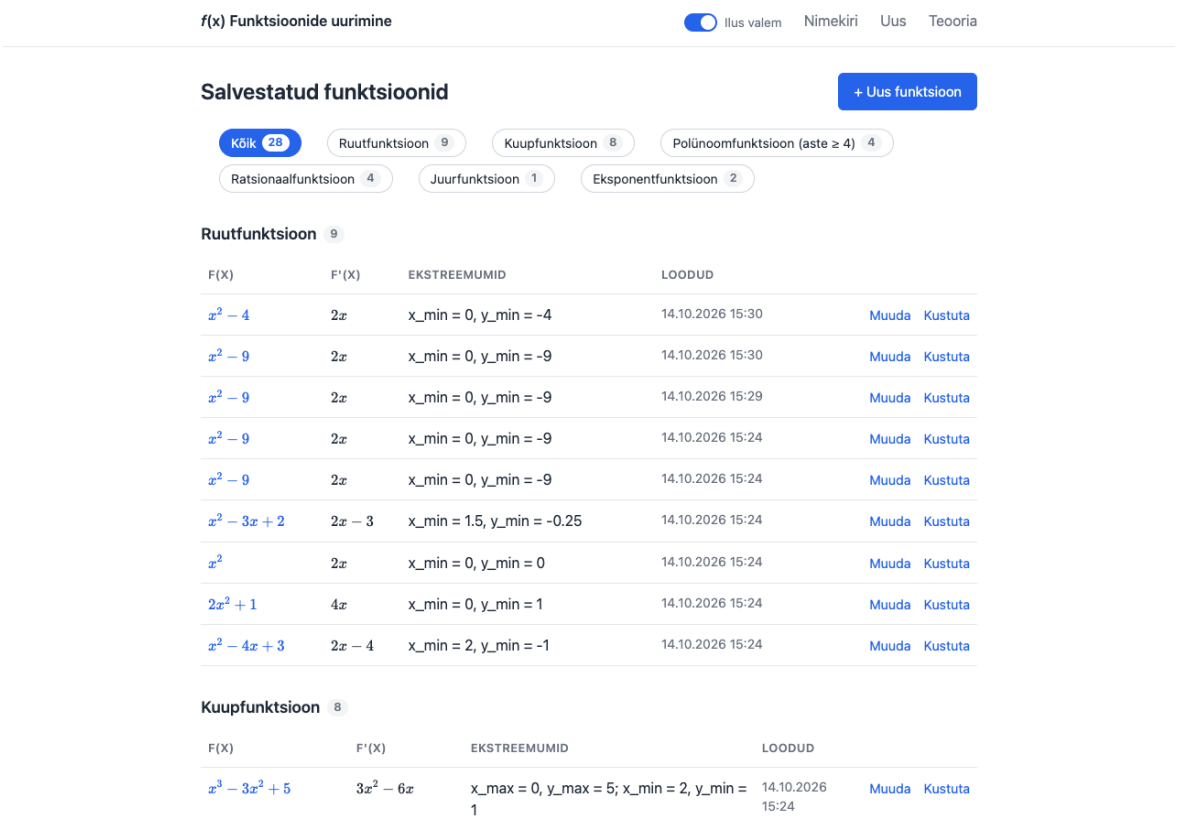
Staatuse VIGA või OSALINE korral on sulgudes viide vearaportile (peatükk 5).

1. PAIGALDAMINE JA KÄIVITAMINE

Rakendus paigaldati puhtasse kausta README juhiste järgi:

1. `git clone https://github.com/afunne/FunktsioonideUurimine.git`
2. `dotnet restore`;
3. `dotnet tool restore` – taastab tööriista dotnet-ef;
4. `dotnet ef database update` – rakendas kolm migratsiooni ja lõi faili funktsioonid.db;
5. `dotnet run` – rakendus käivitus aadressil http://localhost:5080.

Projekt kompileerus hoiatusteta ja esmakäivitusel lisati andmebaasi 23 näidisfunktsiooni (joonis 1). README juhend oli piisav, kuid ei maini, et graafiku kuvamiseks on vaja internetiühendust (V-07).



Joonis 1. Töötav rakendus: salvestatud funktsioonide nimekiri

2. TESTJUHTUMID JA TULEMUSED

Testjuhtumid on jaotatud hindamiskriteeriumide järgi. Kokku läbiti 55 testjuhtumit: 43 OK, 6 VIGA ja 6 OSALINE. Vigade kuvatõmmised on peatükis 5.

2.1. Andmebaas ja CRUD

CRUD-i testjuhtumid on tabelis 2. Andmete säilimist kontrolliti rakenduse taaskäivitamisega.

Tabel 2. Andmebaasi ja CRUD-i testjuhtumid

ID	Eeltingimus	Sammud	Sisend	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus	Staatus
TJ-01	Rakendus töötab, andmebaas loodud	Sisesta valem vormi „Uus“ ja salvesta	`x^3 - 3*x`	Kirje salvestub, avaneb detailvaade ja kinnitusteade	Avanes detailvaade, kuvati „Funktsioon on analüüsitud ja salvestatud.“	OK
TJ-02	Andmebaasis on näidiskirjed	1. Ava avaleht 2. Vali kirje nimekirjast	–	Nimekiri on rühmitatud, detailvaates graafik ja 19 vastust	23 näidisfunktsiooni 6 liigi kaupa; detailvaates graafik ja vastused	OK
TJ-03	Kirje Id = 24 on olemas	1. Ava „Muuda“ 2. Muuda valemit, vajuta „Salvesta“ 3. Taaskäivita rakendus 4. Ava sama kirje	`x/x → x^2 - 9`	Vastused arvutatakse uuesti, muudatus säilib taaskäivitusel	Nullkohad x1 = −3, x2 = 3; pärast taaskäivitust kirje muudetud kujul alles	OK
TJ-04	Kirje Id = 26 on olemas	1. Ava detailvaade 2. Vajuta „Kustuta“ 3. Kinnita kustutamine	–	Küsitakse kinnitust, kirje kustub, kuvatakse teade	Kinnitusleht „Kustuta funktsioon?“, teade „Funktsioon on kustutatud.“; /Details/26 annab 404	OK
TJ-05	Rakendus töötab	1. Ava /Funktsioonid/Details/9999 2. Korda: /Edit/9999, /Delete/9999, /Details/abc	Id = 9999, abc	Arusaadav teade või 404-leht, mitte erind	HTTP 404 tühja sisuga, kuvatakse brauseri vaikimisi vealeht	OSALINE (V-08)

ID	Eeltingimus	Sammud	Sisend	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus	Staatus
TJ-06	Rakendus töötab	1. Saada POST /Funktsioonid/Create ilma võltsimisvastase märgita (curl)	Valem=x	Päring lükatakse tagasi	HTTP 400, kirjet ei loodud	OK

2.2. Valideerimine ja backend

Valideerimise testjuhtumid (tabel 3) koostati ekvivalentsklasside ja piirväärtuste järgi.

Tabel 3. Valideerimise testjuhtumid

ID	Eeltingimus	Sammud	Sisend	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus	Staatus
TJ-07	Rakendus töötab	Sisesta valem vormi „Uus“ ja salvesta	(tühi)	Veateade, kirjet ei salvestata	„Valem on kohustuslik.“	OK
TJ-08	Rakendus töötab	Sisesta valem vormi „Uus“ ja salvesta	kolm tühikut	Veateade, kirjet ei salvestata	„Valem on kohustuslik.“	OK
TJ-09	Rakendus töötab	1. Saada vorm 200 märgiga 2. Saada vorm 201 märgiga	`x+x+…+10` (200 ja 201 märki)	200 märki salvestub, 201 märki annab veateate	200: salvestati; 201: „Valem võib olla kuni 200 märki pikk.“; brauseris piirab väli sisestuse (maxlength = 200)	OK
TJ-10	Rakendus töötab	1. Saada vorm HTTP-päringuga	1000 märki	Veateade	„Valem võib olla kuni 200 märki pikk.“	OK
TJ-11	Rakendus töötab	Sisesta valem vormi „Uus“ ja salvesta	`<script>alert(1)</script>`	Sisend lükatakse tagasi arusaadava teatega, skripti ei käivitata	Skript ei käivitunud (väljund kodeeritud), kuid teade soovitab kasutada koma asemel punkti	OSALINE (V-09)
TJ-12	Rakendus töötab	Sisesta valem vormi „Uus“ ja salvesta	`x^^2`, `sin(x, 3*, 3x`	Eestikeelne teade süntaksivea kohta	„Valemit ei õnnestunud lugeda. Kontrolli sulge ja tehtemärke (nt 3*x, mitte 3x).“	OK
TJ-13	Rakendus töötab	Sisesta valem vormi „Uus“ ja salvesta	`2,5*x`	Teade komakoha kohta	„… Kasuta kümnendkohtade jaoks punkti, mitte koma.“	OK
TJ-14	Rakendus töötab	Sisesta valem vormi „Uus“ ja salvesta	`y + 1`, `foo(x)`	Teade tundmatu nime kohta	„Tundmatu nimi "y". Muutuja peab olema x; …“	OK

ID	Eeltingimus	Sammud	Sisend	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus	Staatus
TJ-15	Rakendus töötab	Sisesta valem vormi „Uus“ ja salvesta	`1/0`	Teade, et funktsioon ei ole määratud	„Funktsioon ei ole vahemikus [-50; 50] üheski punktis määratud.“	OK
TJ-16	Rakendus töötab	Sisesta valem vormi „Uus“ ja salvesta	`x^x`, `sin(x)^cos(x)`	Veateade või analüüsi tulemus	HTTP 500, arendaja erindileht (ArithmeticException)	VIGA (V-01)

2.3. Kasutajaliides ja graafik

Kasutajaliidese testjuhtumid on tabelis 4; korduvad kontrollid (ekraanilaiused, fookus, kontrastsus) tehti Playwrightiga.

Tabel 4. Kasutajaliidese ja graafiku testjuhtumid

ID	Eeltingimus	Sammud	Sisend	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus	Staatus
Vormid ja andmete sisestamine						
TJ-17	Rakendus töötab	1. Ava „Uus“ 2. Vaata välju ja vihjeid	–	Väljadel selge silt ja sisestamise näide	Silt „Valem f(x)“, kohatäide „nt x^3 - 3*x“, vihje tehete ja funktsioonidega, valemi klaviatuur	OK
TJ-18	Rakendus töötab	1. Ava „Uus“	–	Kohustuslik väli on tähistatud	Tärn või muu tähis puudub, atribuut required puudub	OSALINE (V-10)
TJ-19	Rakendus töötab	Sisesta valem vormi „Uus“ ja salvesta	`2,5*x`	Tekst jääb vormi, veateade välja juures	Tekst jäi vormi, punane teade välja all	OK
TJ-20	Rakendus töötab	1. Sisesta valem, vajuta Enter 2. Uues vormis tee nupul topeltklõps	`x^2 - 9`, `x^2 - 16`	Enter saadab vormi; topeltklõps loob ühe kirje	Enter salvestas; topeltklõpsu järel kasvas kirjete arv 28 → 29	OK
Navigeerimine ja ülesehitus						
TJ-21	Rakendus töötab	1. Ava kõik lehed menüü ja nuppude kaudu 2. Naase igalt lehelt nimekirja	–	Kõik lehed on kättesaadavad, igalt lehelt saab tagasi	Päises Nimekiri, Uus, Teooria; detailvaates „Tagasi“, vormides „Tühista“	OK
TJ-22	Rakendus töötab	1. Ava lehed 2. Võrdle vahekaardi pealkirja sisuga	–	Pealkiri vastab lehe sisule	„Nimekiri · …“, „Uus funktsioon · …“, detailvaates valem	OK

ID	Eeltingimus	Sammud	Sisend	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus	Staatus
TJ-23	Rakendus töötab	1. Salvesta kirje 2. Vajuta brauseris „Tagasi“ ja „Edasi“	`x^2 - 4`	Vormi ei saadeta uuesti	Avanes tühi vorm, kirjete arv jäi samaks (28)	OK
Teated ja tagasiside kasutajale						
TJ-24	Kirje on olemas	1. Loo, muuda ja kustuta kirje	–	Iga toimingu järel kinnitusteade	„… analüüsitud ja salvestatud.“, „Muudatused on salvestatud.“, „… kustutatud.“	OK
TJ-25	Kõik kirjed kustutatud	1. Ava nimekiri	–	Selgitav tekst, mitte tühi tabel	„Ühtegi funktsiooni pole veel salvestatud.“	OK
TJ-26	Rakendus töötab	Sisesta valem vormi „Uus“ ja salvesta	`x^x`	Arusaadav teade serveri vea korral	Inglisekeelne erindileht pinujäljega; eelvaates eksitav „Serveriga ei saanud ühendust.“	VIGA (V-01)
TJ-27	Rakendus töötab	1. Loe läbi kõikide lehtede tekstid	–	Tekstid ühes keeles ja ilma kirjavigadeta	Kasutajaliides on eestikeelne, kirjavigu ei leitud	OK
Graafik						
TJ-28	Rakendus töötab	1. Ava kirje detailvaade	`x^2 - 9`	Graafik kuvatakse, teljed tähistatud, legend olemas	Teljed „x“ ja „f(x)“, legend, nullkohad ja miinimum koos koordinaatidega	OK
TJ-29	Rakendus töötab	1. Ava kirje detailvaade	`x^3 - 3*x`	Tuletis f′(x) on eristatav joon ja legendis	f′(x) graafikut ei kuvata, tuletis on ainult tekstina vastuste all	VIGA (V-05)
TJ-30	Rakendus töötab	1. Ava „Uus“ 2. Sisesta valem, seejärel muuda seda	`x^3 - 3*x` → `x^2 - 9`	Graafik uueneb	Eelvaade uueneb sisestamise ajal (viivitus 0,35 s)	OK
TJ-31	Rakendus töötab	1. Sisesta valem eelvaatesse	`1/x`, `tan(x)`	Poolustel katkestus, vale vertikaalset joont ei teki	Joon katkeb poolustel, asümptoodid hallide katkendjoontena	OK
TJ-32	Rakendus töötab	1. Sisesta valem eelvaatesse	`sqrt(x)`, `ln(x)`	Graafik ainult määramispiirkonnas	Joon ainult $x \geq 0$ ja $x > 0$ korral	OK
TJ-33	Rakendus töötab	1. Sisesta valem 2. Kasuta „Sobita“ ja suumi	`x^5`	Graafik loetav ka suurte y-väärtuste korral	Vahemik valiti automaatselt, suumimine töötab	OK
Ekraanisuurused ja brauserid						

ID	Eeltingimus	Sammud	Sisend	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus	Staatus
TJ-34	Rakendus töötab	1. Ava nimekiri, detailvaade, vorm ja Teooria laiustel 1920, 768 ja 375 px	–	Külgsuunalist kerimist ei teki	Kerimist ei teki, v.a Teooria 375 px laiusel (sisu laius 625 px)	OSALINE (V-06)
TJ-35	Laius 375 px	1. Mõõda nuppude ja linkide kõrgust	–	Elemendid on sõrmega vajutamiseks piisavalt suured	Menüülingid 24 px, nupud 30–41 px	OSALINE (V-11)
TJ-36	Rakendus töötab	1. Ava detailvaade ja nimekiri Chrome'is ja Firefoxis	–	Kuva on samaväärne	Chrome 155 ja Firefox 157: kuva ja graafik samaväärsed	OK
TJ-37	CDN cdn.jsdelivr.net blokeeritud	1. Ava detailvaade 2. Loo uus kirje	–	Graafik või arusaadav teade	Graafiku ala on tühi, teadet ei kuvata; salvestamine töötab	OSALINE (V-07)
Kasutatavus ja ligipääsetavus						
TJ-38	Rakendus töötab	1. Liigu lehel klahviga Tab 2. Ava link Enteriga	–	Kõik toimingud klaviatuuriga, aktiivne element nähtav	Fookus liigub loogilises järjekorras, fookusraam nähtav	OK
TJ-39	Rakendus töötab	1. Mõõda teksti ja tausta kontrastsust	–	Kontrastsus vähemalt 4,5 : 1	Väikseim 4,83 : 1 (hall abitekst), põhitekst 14,68 : 1	OK
TJ-40	Rakendus töötab	1. Ava lehed 640 px laiusel (200% suurendus)	–	Sisu ei lähe katki	Kerimist ega kattumist ei tekkinud	OK
TJ-41	Rakendus töötab	1. Vaata graafikut mustvalgena	`x^3 - 3*x`	Info ei ole edastatud ainult värviga	Punktidel on eri kujud (○ ▲ ▼ ◆ ■)	OK
TJ-42	Rakendus töötab	1. Võrdle lehtede kujundust	–	Ühtsed nupud, värvid ja paigutus	Kujundus on kõikidel lehtedel ühtne	OK

Kontrastsuse miinimum on 4,5 : 1 ja puuteala soovituslik suurus 44 × 44 px (W3C, 2023).

2.4. Matemaatiline täpsus

Rakenduse vastuseid võrreldi käsitsi arvutatud väärtustega (tabel 5, arvutused lisas 1). Juhendi kontrollfunktsioonid (TJ-43…TJ-45) arvutati õigesti, vead ilmnesid erijuhtudel.

Tabel 5. Matemaatilise täpsuse testjuhtumid

ID	Sisend	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus	Staatus
TJ-43	`x^2 - 4*x + 3`	f′ = 2x − 4; nullkohad 1 ja 3; kriitiline punkt 2; min (2; −1)	f′ = 2*x - 4; x1 = 1, x2 = 3; x1 = 2; x_min = 2, y_min = −1	OK
TJ-44	`x^3 - 3*x`	f′ = 3x² − 3; nullkohad 0 ja ±√3; kriitilised ±1; max (−1; 2), min (1; −2)	3*x^2 - 3; −1,7321, 0, 1,7321; −1 ja 1; x_max = −1, y_max = 2; x_min = 1, y_min = −2	OK
TJ-45	`x^3 - 12*x`	f′ = 3x² − 12; nullkohad 0 ja ±2√3; kriitilised ±2; max (−2; 16), min (2; −16)	3*x^2 - 12; −3,4641, 0, 3,4641; −2 ja 2; x_max = −2, y_max = 16; x_min = 2, y_min = −16	OK
TJ-46	`x^4 - 2*x^2`	nullkohad 0 ja ±√2; min (±1; −1), max (0; 0); käänupunktid (±1/√3; −5/9)	−1,4142, 0, 1,4142; min (±1; −1), max (0; 0); (±0,5774; −0,5556)	OK
TJ-47	`(x^2-1)/(x-1)`	X = ℝ \ {1}; Y = ℝ \ {2}; nullkoht −1; asümptoote pole	X = ℝ \ {1}; Y = ℝ \ {2}; x1 = −1; asümptoodid puuduvad	OK
TJ-48	`x/x`, `x^2/x`	X = ℝ \ {0}; lõikepunkt y-teljega puudub	X = (−∞; ∞); lõikepunkt (0; 1); x²/x korral „kaldasümptoot y = x“	VIGA (V-02)
TJ-49	`1/(x - 100)`	X = ℝ \ {100}; vertikaalne asümptoot x = 100; Y = ℝ \ {0}	X = (−∞; ∞); Y = [−0,02; 0); vertikaalset asümptooti pole	VIGA (V-03)
TJ-50	`x^1000`, `exp(x^2)`	X = ℝ; x^{1000} nullkoht x = 0	X = (−2,0335; 2,0335) ja (−26,6417; 26,6417); nullkohti ei leitud	VIGA (V-04)

2.5. Boonusülesanne

Boonusülesanne on tehtud: suvalise valemi sümbolarvutus, puutuja ning lõigu suurim ja vähim väärtus rakendusliidese kaudu. Päringud saadeti curl’iga ja tulemusi kontrolliti Pythoni ja käsitsi arvutusega (tabel 6).

Tabel 6. Boonusülesande testjuhtumid

ID	Sisend	Oodatav tulemus	Tegelik tulemus	Staatus
TJ-51	POST /api/graafik: `sin(x) + x^2`, x = 0; 1; 2	y = 0; 1,8415; 4,9093 (kontroll Pythoni math-mooduliga)	y = 0; 1,8414709848; 4,9092974268	OK
TJ-52	POST /api/graafik: `x^`	HTTP 400 ja veateade	HTTP 400, „Valemit ei õnnestunud lugeda …“	OK
TJ-53	POST /api/graafik: `1/x`, x = −1; 0; 1	Punktis x = 0 väärtus puudub, erindit ei teki	y = −1; null; 1 (graafikus katkestus)	OK
TJ-54	POST /api/graafik/puutuja: `x^3 - 2*x`, x_0 = 1	Puutuja y = x − 2, normaal y = −x, tõusunurk 45°	y = x - 2; y = -x; 45°	OK
TJ-55	POST /api/graafik/loik: `0.25*x^4 - 2*x^2`, [−1; 3]	Suurim 2,25 (x = 3), vähim −4 (x = 2)	2.25 (x = 3); -4 (x = 2)	OK

3. KOODIÜLEVAATUS

Koodi hinnati juhendi küsimuste järgi.

3.1. Andmebaasi seadistus ja migratsioonid

DbContext registreeritakse failis `Program.cs` ja ühendusstring on failis `appsettings.json` (joonis 2). Repositooriumis on kolm migratsiooni, mis rakenduvad käivitamisel automaatselt (`MigrateAsync`).

```
// Program.cs, read 7–10
builder.Services.AddControllersWithViews();
builder.Services.AddDbContext<FunktsioonideKontekst>(valikud =>

valikud.UseSqlite(builder.Configuration.GetConnectionString("Andmebaas")));
builder.Services.AddSingleton<FunktsiooniAnalyysija>();

// appsettings.json, read 2–4
  "ConnectionStrings": {
    "Andmebaas": "Data Source=funktsioonid.db"
  },
```

Joonis 2. Andmebaasi konteksti registreerimine ja ühendusstring

3.2. Nimetused ja asünkroonsus

Klassid, väljad ja meetodid on eestikeelsete nimedega (nt `FunktsiooniUurimine`, `Maaramispiirkond`). Väljanimes `LuodudAeg` on kirjaviga (peaks olema `LoodudAeg`); parandamiseks on vaja uut migratsiooni.

Andmebaasi pöördumised on asünkroonsed (`ToListAsync`, `FindAsync`, `SaveChangesAsync` jt). Analüüs ise on sünkroonne ja aeglane: valemi `sin(100*x)` analüüs võttis 3,2 sekundit.

3.3. Valideerimine ja vigade käsitlemine

Valideerimine toimub serveris atribuutidega `Required`, `StringLength` ja `RegularExpression` (joonis 3) ning analüüsi vead lisatakse ModelState'i (Microsoft, s.a.-b). `RegularExpression`-i teade soovitab iga lubamatu märgi korral kasutada koma asemel punkti, mis on eksitav (V-09).

```
// Mudelid/FunktsiooniVorm.cs, read 6–16
public class FunktsiooniVorm
{
```

```
    public int Id { get; set; }

    [Display(Name = "Valem f(x)")]
    [Required(ErrorMessage = "Valem on kohustuslik.")]
    [StringLength(200, ErrorMessage = "Valem võib olla kuni 200 märki
pikk.")]
    [RegularExpression(@"^[0-9a-zA-Z+\-*/^().\s]+$",
        ErrorMessage = "Valem sisaldab lubamatuid märke. Kasuta
kümnendkohtade jaoks punkti, mitte koma.")]
    public string Valem { get; set; } = string.Empty;
}
```

Joonis 3. Loomise ja muutmise vormi valideerimisatribuudid

Kontrollerid püüavad kinni ainult `ValemiViga`-erindid. `Math.Sign` viskab NaN-väärtuse korral `ArithmeticException`'i (joonis 4), nt x^x tuletise korral. Globaalset veakäsitlust (`UseExceptionHandler`, `UseStatusCodePagesWithReExecute`) ei ole, seega näeb kasutaja pinujälge või tühja lehte (Microsoft, s.a.-a). See on vigade V-01 ja V-08 põhjus.

```
// Teenused/FunktsiooniAnalyysija.cs, read 625–633
                double a = piirid[k], b = piirid[k + 1];
                double sees = (double.IsNegativeInfinity(a),
double.IsPositiveInfinity(b)) switch
                {
                    (true, true) => 0,
                    (true, false) => b - 1,
                    (false, true) => a + 1,
                    _ => (a + b) / 2,
                };
                bool sobib = Math.Sign(g(sees)) == mark;
```

Joonis 4. NaN-väärtuse korral erindi viskav märgi kontroll

Muutmise meetodi kontroll `id != vorm.Id` (joonis 5) ei rakendu, sest mudelisidumine võtab `id` väärtuse vormist: päring `POST /Funktsioonid/Edit/25` vormiväljaga Id = 24 muutis kirjet 24. Parameetrile tuleks lisada atribuut `[FromRoute]`.

```
// Controllers/FunktsioonidController.cs, read 80–88
    [HttpPost, ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<IActionResult> Edit(int id, FunktsiooniVorm vorm)
    {
        if (id != vorm.Id)
            return BadRequest();

        var olem = await _kontekst.FunktsiooniUurimised.FindAsync(id);
        if (olem is null)
            return NotFound();
```

Joonis 5. Muutmise meetodi Id kontroll

3.4. Koodi loetavus ja ülesehitus

Kood on loetav ja arvutusloogika on kontrolleritest eraldatud, mistõttu seda saab ühiktestida. Puudusena on failid `FunktsiooniAnalyysija.cs` (1106 rida) ja `FunktsiooniAnalyysija.Lahendused.cs` (1071 rida) liiga mahukad ning rakendusliidese päringuklassides korduvad valideerimisatribuudid.

4. VEARAPORTID

Leiti 11 viga: 1 kõrge, 4 keskmise ja 6 madala tõsidusega, kriitilisi ei olnud (tabel 7). Tõsidus: kriitiline – põhifunktsioon ei tööta; kõrge – töötab valesti ja möödapääsu pole; keskmine – töötab osaliselt või möödapääs on olemas; madal – kosmeetiline või kasutatavuse viga.

Tabel 7. Vearaportid

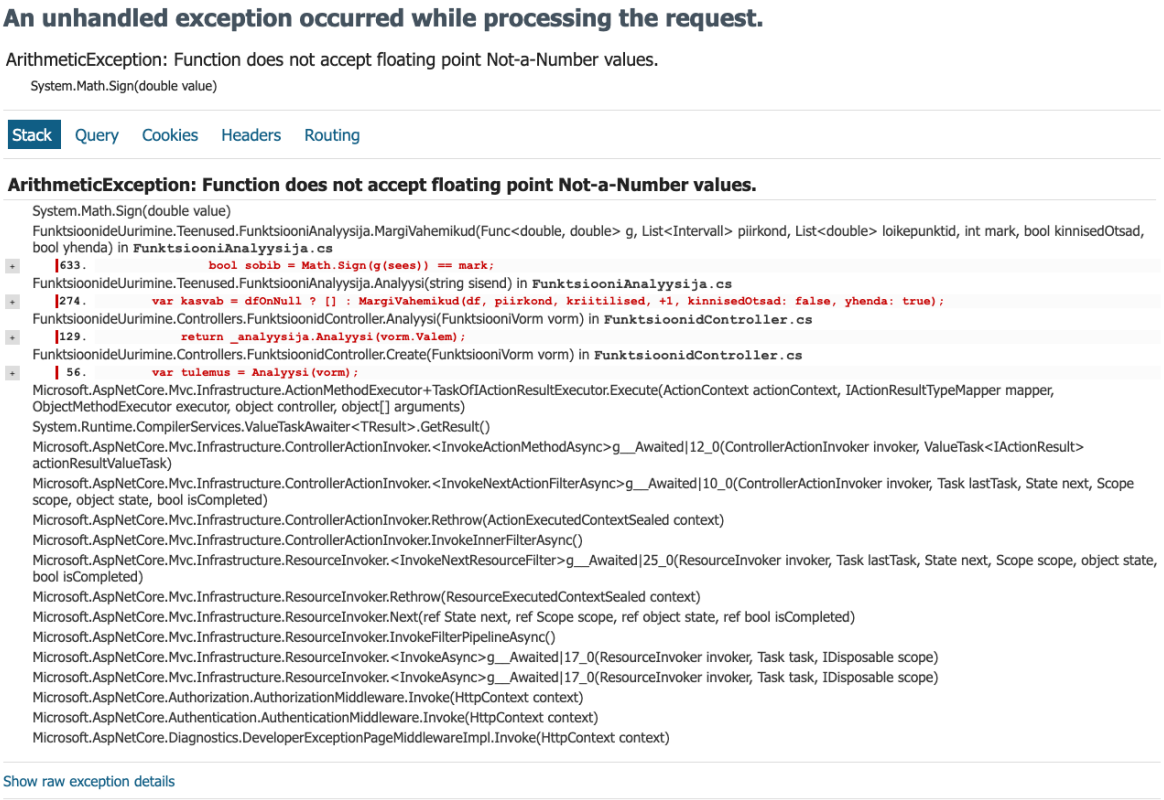
Vea ID	Seotud TJ	Kirjeldus	Taasesitamise sammud	Oodatav / tegelik	Tõsidus	Tõend
V-01	TJ-16, TJ-26	Astmega valem, mille tuletises tekib NaN (`x^x`, `sin(x)^cos(x)`), põhjustab käsitlemata erindi	1. Ava „Uus“ 2. Sisesta `x^x` 3. Vajuta „Analüüsi ja salvesta“	Oodatav: veateade või analüüsi tulemus Tegelik: HTTP 500 ja erindileht; eelvaates „Serveriga ei saanud ühendust.“	Kõrge	Joonised 6 ja 7
V-02	TJ-48	Kõrvaldatava katkevuskohaga funktsiooni määramispiirkond ja y-lõikepunkt on valed	1. Ava „Uus“ 2. Sisesta `x/x` 3. Salvesta	Oodatav: $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, lõikepunkt puudub Tegelik: $X = (-\infty; \infty)$, lõikepunkt (0; 1)	Keskmine	Joonis 8
V-03	TJ-49	Poolus väljaspool vahemikku [−50; 50] jääb leidmata	1. Ava „Uus“ 2. Sisesta `1/(x - 100)` 3. Salvesta	Oodatav: $X = \mathbb{R} \setminus \{100\}$, asümptoot x = 100 Tegelik: $X = (-\infty; \infty)$, asümptoot puudub	Keskmine	Tabel 5, lisa 1
V-04	TJ-50	Arvutuslik ületäitumine loetakse määramata kohaks	1. Ava „Uus“ 2. Sisesta `x^1000` 3. Salvesta	Oodatav: $X = \mathbb{R}$, nullkoht x = 0 Tegelik: X = (−2,0335; 2,0335), nullkohad puuduvad	Keskmine	Tabel 5, lisa 1
V-05	TJ-29	Tuletise f′(x) graafikut ei kuvata	1. Ava kirje `x^3 - 3*x` detailvaade	Oodatav: f′(x) eraldi joonena ja legendis Tegelik: ainult f(x)	Keskmine	Joonis 9
V-06	TJ-34	Teooria leht ei mahu telefoni ekraanile	1. Ava /Teooria 375 px laiusel	Oodatav: külgkerimist pole Tegelik: sisu 625 px lai, kaardid lõigatud	Madal	Joonis 10
V-07	TJ-37	Ilma CDN-ita graafik ei laadi ja teadet ei kuvata	1. Blokeeri cdn.jsdelivr.net 2. Ava detailvaade	Oodatav: teade, et graafikut ei saa kuvada Tegelik: tühi ala, konsoolis „Chart is not defined“	Madal	Joonis 11
V-08	TJ-05	Olematu kirje korral puudub kasutajale mõeldud 404-leht	1. Ava /Funktsioonid/Details/9999	Oodatav: eestikeelne teade ja link nimekirja Tegelik: tühi vastus, brauseri vealeht	Madal	Joonis 12

Vea ID	Seotud TJ	Kirjeldus	Taasesitamise sammud	Oodatav / tegelik	Tõsidus	Tõend
V-09	TJ-11	HTML-sisendi veateade on eksitav	1. Ava „Uus“ 2. Sisesta `<script>alert(1)</script>` 3. Salvesta	Oodatav: teade lubamatute märkide < > kohta Tegelik: soovitus kasutada koma asemel punkti	Madal	Tabel 3
V-10	TJ-18	Kohustuslik väli ei ole tähistatud	1. Ava „Uus“	Oodatav: tähis (nt *) Tegelik: tähis puudub	Madal	Joonis 13
V-11	TJ-35	Menüülingid on telefonis väikesed	1. Ava avaleht 375 px laiusel	Oodatav: vähemalt 44 px Tegelik: 24 px	Madal	Joonis 14

V-01 on kõrge tõsidusega, sest kasutaja ei saa arusaadavat vastust ja arendusrežiimis paljastatakse rakenduse sisemus. V-02…V-04 on keskmised: tavalised funktsioonid arvutatakse õigesti, kuid erijuhtudel antakse vale vastus ilma hoiatuseta.

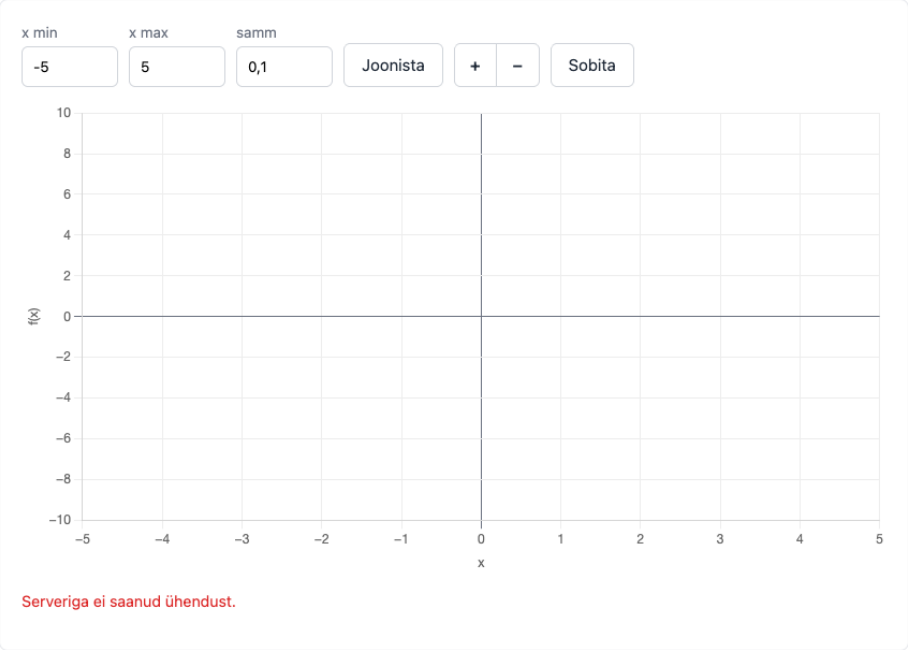
Vigade kuvatõmmised on joonistel 6–14.

V-01. Vormis „Uus“ sisestati valem x^x ja vajutati „Analüüsi ja salvesta“. Oodatud oli veateade või analüüsi tulemus, kuid server tagastas HTTP 500 ja ingliskeelse erindilehe pinujäljega (ArithmeticException).



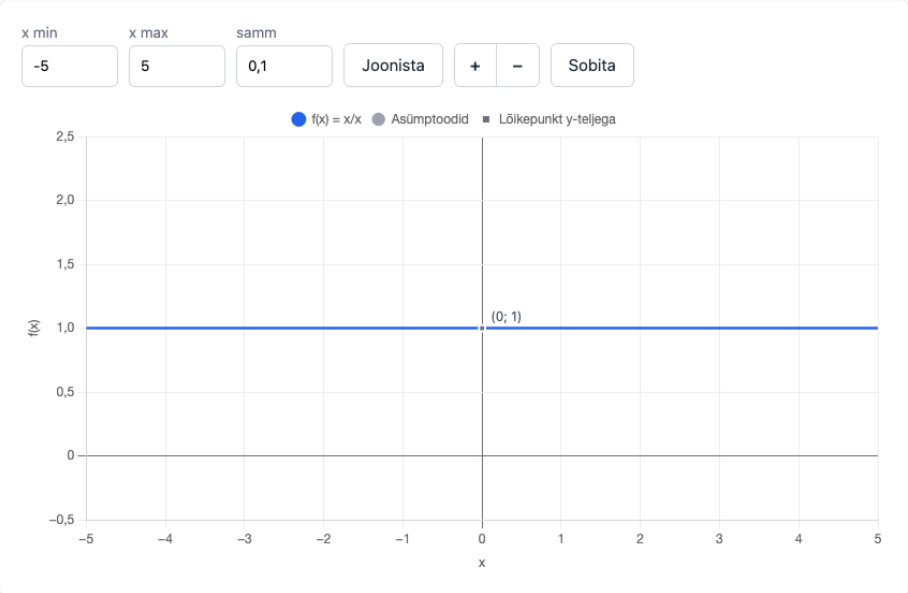
Joonis 6. V-01: valemi x^x salvestamisel kuvatakse erindileht

V-01. Sama valemi sisestamisel kuvatakse eelvaate all teade „Serveriga ei saanud ühendust.“, kuigi server töötab – tegelik põhjus on sama erind.



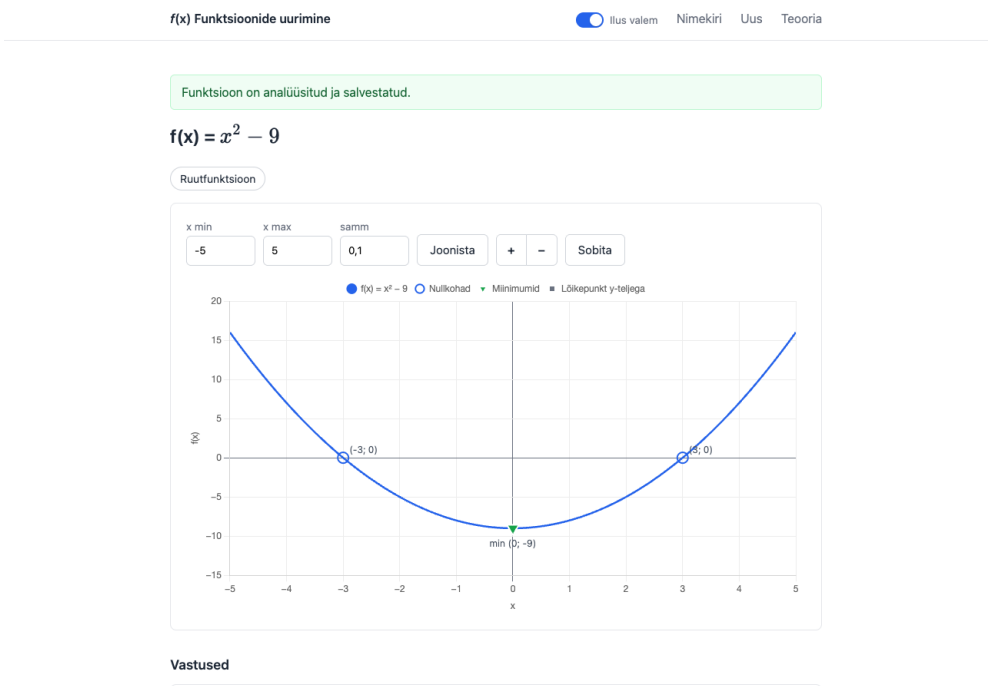
Joonis 7. V-01: eelvaade kuvab valemi x^x korral eksitava teate

V-02. Funktsioon x/x ei ole kohal x = 0 määratud, kuid rakendus annab määramispiirkonnaks (−∞; ∞) ja märgib graafikule lõikepunkti y-teljega (0; 1).



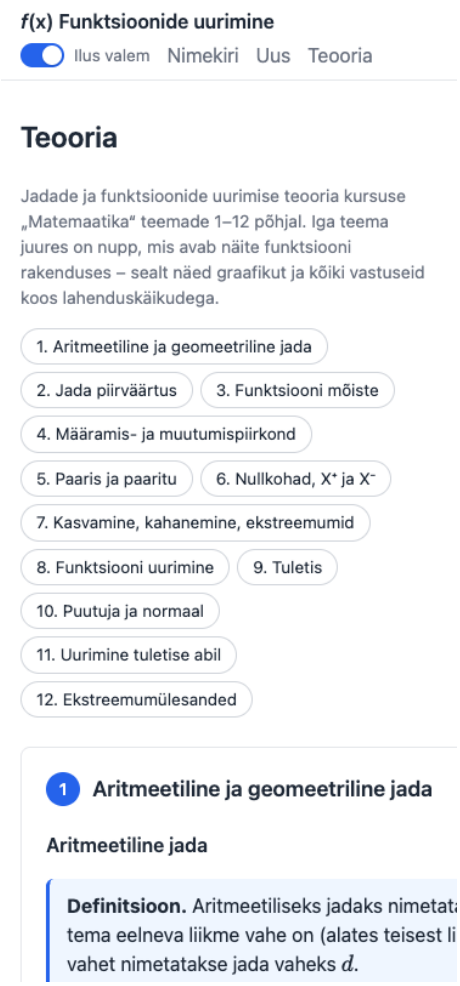
Joonis 8. V-02: funktsiooni x/x graafikul on lõikepunkt (0; 1), kuigi f(0) ei ole määratud

V-05. Lähteülesande järgi peab graafikul olema ka tuletise f'(x) joon. Detailvaates on graafikul ja legendis ainult f(x).



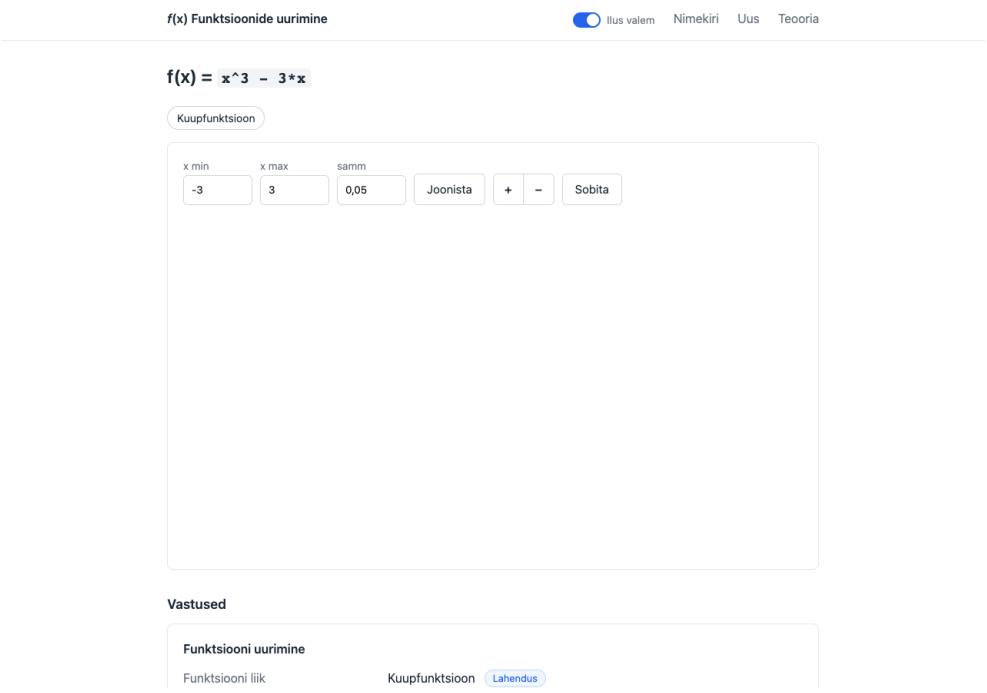
Joonis 9. V-05: detailvaate graafikul on ainult f(x), tuletise joon puudub

V-06. Teooria leht avati 375 px laiusel (telefon). Sisu on 625 px lai, mistõttu kaardid lõigatakse paremalt ära ja tekib külgsuunaline kerimine.



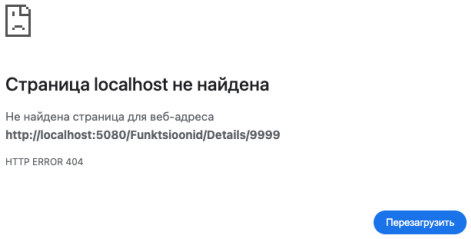
Joonis 10. V-06: Teooria leht 375 px laiusel, kaardid on paremalt lõigatud

V-07. Brauseris blokeeriti cdn.jsdelivr.net, mis vastab internetiühenduse puudumisele. Graafiku ala jääb tühjaks ja kasutajale teadet ei kuvata.



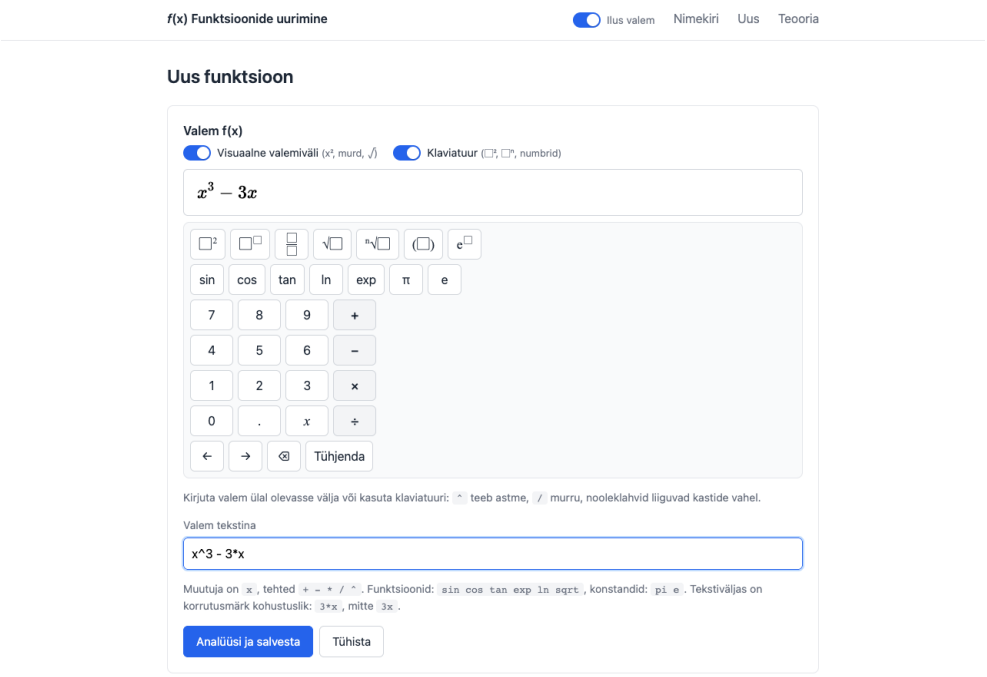
Joonis 11. V-07: CDN-i blokeerimisel jääb graafiku ala tühjaks

V-08. Avati olematu kirje aadress /Funktsioonid/Details/9999. Rakendus tagastab tühja HTTP 404 vastuse, mistõttu kuvatakse rakenduse teate asemel brauseri vaikimisi vealeht.



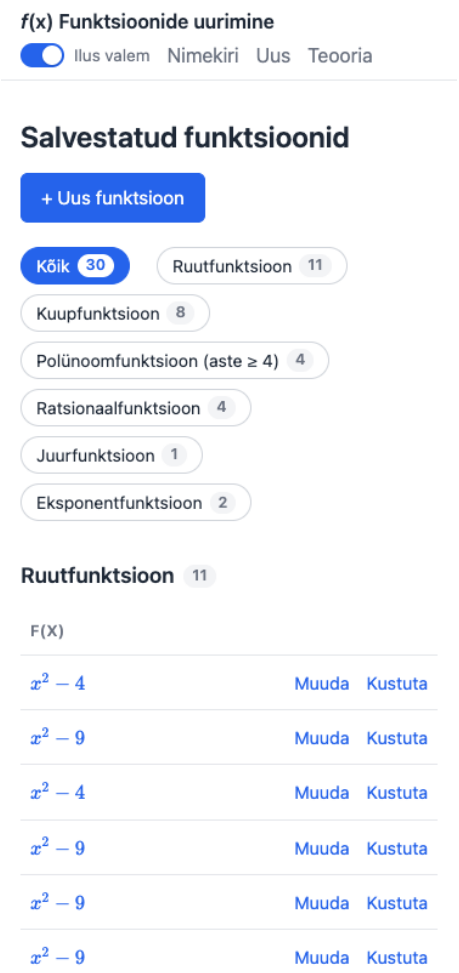
Joonis 12. V-08: olematu kirje aadressil kuvatakse brauseri vaikimisi vealeht

V-10. Vormis „Uus“ on väli „Valem f(x)“ kohustuslik, kuid tärni ega muud tähist sellel ei ole.



Joonis 13. V-10: loomise vormis ei ole kohustuslik väli tähistatud

V-11. Avaleht 375 px laiusel. Päise menüülingid on 24 px kõrged, soovituslik puuteala on vähemalt 44 px.



Joonis 14. V-11: nimekiri 375 px laiusel, menüülingid on 24 px kõrged

5. AUTOMAATTESTID

Matemaatilisele osale kirjutati xUnit-testprojekt `FunktsioonideUurimine.Testid`, mis testib meetodeid `Koosta` ja `Analyysi`. Oodatavad väärtused on juhendi tabelist 3, lähtekood on lisas 2.

Joonisel 15 on tuletise test ($f(x) = x^3 - 3x$, $f'(2) = 9$). Teised testid kontrollivad nullkohti ja ekstreemumeid, funktsiooni x/x määramispiirkonda ning seda, et x^x ei põhjusta süsteemset erindit.

```
    // TJ-ÜT-01: tuletise väärtus, f(x) = x^3 - 3x, seega f'(x) = 3x^2 - 3 ja
f'(2) = 3 * 2^2 - 3 = 9
    [Fact]
    public void Tuletis_KuupFunktsioon_TagastabOigeVaartuse()
    {
        var f = _analyysija.Koosta("x^3 - 3*x");

        Assert.Equal(9, f.Tuletisfunktsioon(2), Tapsus);
        Assert.Equal(-3, f.Tuletisfunktsioon(0), Tapsus);
    }
```

Joonis 15. Ühiktest tuletise arvutamise kontrollimiseks

Testid käivitati käsuga `dotnet test` (joonis 16). Üheksast testist läbis seitse; läbikukkunud testid kinnitavad vigu V-02 ja V-01.

```
$ dotnet test --logger "console;verbosity=normal"
Test run for /Volumes/External/GitHub/FunktsioonideUurimine.Testid/bin/Debug/net10.0/FunktsioonideUurimine.Testid.dll (.NETCoreApp,Version=v10.0)
VSTest version 18.0.1 (arm64)
Starting test execution, please wait...
A total of 1 test files matched the specified pattern.
  Passed FunktsioonideUurimine.Testid.AnalyysijaTestid.Ekstreemumid_KontrollFunktsioonid_VastavadTabelile3(valem: "x^3 - 3*x", oodatud: "max -1 2;
min 1 -2") [58 ms]
  Passed FunktsioonideUurimine.Testid.AnalyysijaTestid.Ekstreemumid_KontrollFunktsioonid_VastavadTabelile3(valem: "x^3 - 12*x", oodatud: "max -2
16; min 2 -16") [2 ms]
  Passed FunktsioonideUurimine.Testid.AnalyysijaTestid.Ekstreemumid_KontrollFunktsioonid_VastavadTabelile3(valem: "x^2 - 4*x + 3", oodatud: "min 2
-1") [1 ms]
  Passed FunktsioonideUurimine.Testid.AnalyysijaTestid.Nullkohad_KontrollFunktsioonid_VastavadTabelile3(valem: "x^3 - 12*x", oodatud:
[-3,4641015999999998, 0, 3,4641015999999998]) [3 ms]
  Passed FunktsioonideUurimine.Testid.AnalyysijaTestid.Nullkohad_KontrollFunktsioonid_VastavadTabelile3(valem: "x^3 - 3*x", oodatud:
[-1,7320507999999999, 0, 1,7320507999999999]) [2 ms]
  Passed FunktsioonideUurimine.Testid.AnalyysijaTestid.Nullkohad_KontrollFunktsioonid_VastavadTabelile3(valem: "x^2 - 4*x + 3", oodatud: [1, 3]) [1
ms]
  Passed FunktsioonideUurimine.Testid.AnalyysijaTestid.Tuletis_KuupFunktsioon_TagastabOigeVaartuse [< 1 ms]
  Failed FunktsioonideUurimine.Testid.AnalyysijaTestid.Maaramispiirkond_XJagatudX_EiSisaldaNulli [3 ms]
  Error Message:
   Assert.Equal() Failure: Strings differ
            ↓ (pos 0)
Expected: "ℝ \\ {0}"
Actual:   "(−∞; ∞)"
            ↑ (pos 0)
  Failed FunktsioonideUurimine.Testid.AnalyysijaTestid.Analyysi_XAstmesX_EiViskaSusteemsetErindit [14 ms]
  Error Message:
   Tekkis ArithmeticException: Function does not accept floating point Not-a-Number values.
Test Run Failed.
Total tests: 9
     Passed: 7
     Failed: 2
 Total time: 0,3674 Seconds
```

Joonis 16. Ühiktestide tulemused (dotnet test)

6. HINNANG JA SOOVITUSED

Testitava töö hinnang projekti hindamiskriteeriumide järgi on esitatud tabelis 8.

Tabel 8. Testitava töö hinnang

Kriteerium	Maks. p	Hinnang	Põhjendus (viide TJ / V)
EF Core ja andmebaas	30	28	CRUD, migratsioonid, asünkroonsus ja andmete säilimine korras (TJ-01…TJ-06); puudub 404-leht (V-08), muutmise Id kontroll ei rakendu (ptk 4.3)
Backend ja valideerimine	25	20	Serveripoolne valideerimine ja eestikeelsed teated (TJ-07…TJ-15); käsitlemata erind ja globaalse veakäsitluse puudumine (V-01), eksitav teade (V-09)
Graafik ja kasutajaliides	30	24	Graafik, asümptoodid, punktid, teated, klaviatuur ja kontrast korras (TJ-17…TJ-42); tuletise graafik puudub (V-05), Teooria leht telefonis (V-06), CDN-sõltuvus (V-07), väikesed puutealad (V-11)
Matemaatiline täpsus	15	12	Tabeli 3 kontrollväärtused õiged (TJ-43…TJ-47); erijuhtudel vale X (V-02…V-04)
Boonusülesanne	+15	+13	Suvaline valem, sümbolne tuletis, lahenduskäigud, puutuja ja lõik (TJ-51…TJ-55); x^x põhjustab erindi (V-01)
KOKKU	100 (+15)	84 (+13)	

Parandusettepanekud prioriteedi järjekorras:

1. Asendada `Math.Sign` NaN-kindla kontrolliga ning lisada `UseExceptionHandler` ja `UseStatusCodePagesWithReExecute` koos eestikeelsete vealehtedega (V-01, V-08).
2. Lisada graafikule tuletise f′(x) joon ja legendi kirje (V-05).
3. Leida määramispiirkond lihtsustamata avaldise põhjal ning hoiatada pooluste ja ületäitumise korral väljaspool vahemikku [−50; 50] (V-02…V-04).
4. Lisada Teooria lehele `overflow-x: auto` ja suurendada menüülinkide puuteala telefonis 44 px-ni (V-06, V-11).
5. Kuvada teade, kui graafiku teek ei laadi, ja märkida README-sse internetiühenduse vajadus (V-07).

KOKKUVÕTE

Rakendus paigaldati README järgi, läbiti 55 testjuhtumit (43 OK, 6 VIGA, 6 OSALINE), tehti koodiülevaatus ja kirjutati üheksa ühiktesti. Leiti 11 viga: üks kõrge, neli keskmise ja kuus madala tõsidusega.

Rakenduse kvaliteet on kõrge: 84 punkti 100-st ja boonusülesande eest 13 punkti. CRUD, valideerimine ja kasutajaliides töötavad ning tüüpfunktsioonide vastused on õiged. Peamised puudused on käsitlemata erind osa valemite korral, puuduv tuletise graafik ja vale määramispiirkond erijuhtudel.

Testija õppis koostama testjuhtumeid ekvivalentsklasside ja piirväärtuste järgi, kirjutama taasesitatavaid vearaporteid ja lugema teise arendaja koodi.

KASUTATUD ALLIKAD

ISTQB. (2023). *Certified Tester Foundation Level syllabus* (v4.0). International Software Testing Qualifications Board. https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level-ctfl-v4-0/

Microsoft. (s.a.-a). *Handle errors in ASP.NET Core*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/fundamentals/error-handling

Microsoft. (s.a.-b). *Model validation in ASP.NET Core MVC and Razor Pages*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/mvc/models/validation

Microsoft. (s.a.-c). *Playwright*. https://playwright.dev

Microsoft. (s.a.-d). *Unit testing C# in .NET using dotnet test and xUnit*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/testing/unit-testing-csharp-with-xunit

Tallinna Tehnoloogiakolledž. (2026a). *Tallinna Tehnoloogiakolledži kirjalike tööde koostamise ja vormistamise juhend*.

Tallinna Tehnoloogiakolledž. (2026b). *Vastastikuse testimise aruanne: juhend õpilasele*.

W3C. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

xUnit.net. (s.a.). *Getting started with xUnit.net*. https://xunit.net/docs/getting-started/v2/getting-started

LISAD

Lisa 1. Matemaatiliste kontrollarvutuste käik

Lisa 2. Ühiktestide lähtekood (AnalyysijaTestid.cs)

Lisa 1. Matemaatiliste kontrollarvutuste käik

$f(x) = x^2 - 4x + 3$ (TJ-43). $f'(x) = 2x - 4$. Nullkohad: $x^2 - 4x + 3 = (x - 1)(x - 3) = 0$, seega $x = 1$ ja $x = 3$. Kriitiline punkt: $2x - 4 = 0$, $x = 2$. Kuna $f''(x) = 2 > 0$, on $x = 2$ miinimumkoht ja $f(2) = 4 - 8 + 3 = -1$.

$f(x) = x^3 - 3x$ (TJ-44). Nullkohad: $x(x^2 - 3) = 0$, seega $x = 0$ ja $x = \pm\sqrt{3} \approx \pm 1{,}7321$. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$, kui $x = \pm 1$. $f''(x) = 6x$: $f''(-1) = -6 < 0$ (maksimum, $f(-1) = -1 + 3 = 2$), $f''(1) = 6 > 0$ (miinimum, $f(1) = 1 - 3 = -2$).

$f(x) = x^3 - 12x$ (TJ-45). Nullkohad: $x(x^2 - 12) = 0$, seega $x = 0$ ja $x = \pm 2\sqrt{3} \approx \pm 3{,}4641$. $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0$, kui $x = \pm 2$. $f(-2) = -8 + 24 = 16$ (maksimum, $f''(-2) = -12 < 0$), $f(2) = 8 - 24 = -16$ (miinimum).

$f(x) = x^4 - 2x^2$ (TJ-46). Nullkohad: $x^2(x^2 - 2) = 0$, seega $x = 0$ ja $x = \pm\sqrt{2} \approx \pm 1{,}4142$. $f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x - 1)(x + 1) = 0$, kui $x = 0$ või $x = \pm 1$. $f(\pm 1) = 1 - 2 = -1$ (miinimumid), $f(0) = 0$ (maksimum). $f''(x) = 12x^2 - 4 = 0$, kui $x = \pm 1/\sqrt{3} \approx \pm 0{,}5774$; $f(\pm 1/\sqrt{3}) = 1/9 - 2/3 = -5/9 \approx -0{,}5556$.

$f(x) = (x^2 - 1)/(x - 1)$ (TJ-47). Nimetaja $x - 1 \neq 0$, seega $X = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Kui $x \neq 1$, siis $f(x) = x + 1$, seega $Y = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ ja nullkoht $x = -1$. Kuna piirväärtus kohal 1 on lõplik (2), vertikaalset asümptooti ei ole.

$f(x) = x/x$ (TJ-48). Nimetaja $x \neq 0$, seega $X = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ja $f(x) = 1$ ainult $x \neq 0$ korral. Kuna $0 \notin X$, lõikepunkti y-teljega ei ole. Samamoodi $f(x) = x^2/x = x$, kui $x \neq 0$; tegemist on sirgega, millel on auk kohal $x = 0$, mitte kaldasümptoodiga funktsiooniga.

$f(x) = 1/(x - 100)$ (TJ-49). Nimetaja $x - 100 \neq 0$, seega $X = \mathbb{R} \setminus \{100\}$. Piirväärtus $x \to 100$ korral on lõpmatu, seega $x = 100$ on vertikaalne asümptoot. Kuna $1/(x - 100) \neq 0$ ja omandab kõik muud väärtused, on $Y = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

$f(x) = x^{1000}$ (TJ-50). Astmefunktsioon on määratud kõigil reaalarvudel, seega $X = \mathbb{R}$, ja $x^{1000} = 0$ ainult siis, kui $x = 0$. Rakendus arvutab väärtused double-tüüpi arvudena: kui $|x| > 2{,}0335$, on $x^{1000} > 1{,}8 \cdot 10^{308}$ ja tulemus on ∞, mida rakendus tõlgendab määramata kohana. Ka $x = 0$ ümbruses ei leita märgimuutust, sest $x^{1000} \geq 0$.

Puutuja ja lõik (TJ-54, TJ-55). $f(x) = x^3 - 2x$, $f(1) = -1$, $f'(x) = 3x^2 - 2$, $f'(1) = 1$. Puutuja $y = -1 + 1 \cdot (x - 1) = x - 2$, normaal $y = -1 - (x - 1) = -x$, tõusunurk $\arctan 1 = 45°$. $f(x) = 0{,}25x^4 - 2x^2$ lõigul $[-1; 3]$: $f'(x) = x^3 - 4x = 0$, kui $x = 0$ või $x = \pm 2$; lõigule jäävad 0 ja 2.

$f(-1) = -1{,}75$, $f(0) = 0$, $f(2) = 4 - 8 = -4$, $f(3) = 20{,}25 - 18 = 2{,}25$. Suurim väärtus 2,25 ($x = 3$), vähim -4 ($x = 2$).

Lisa 2. Ühiktestide lähtekood (AnalyysijaTestid.cs)

```
// AnalyysijaTestid.cs – testitava rakenduse matemaatilise osa
(FunktsiooniAnalyysija) ühiktestid.
// Oodatavad väärtused on testimisaruande juhendi tabelist 3 ja testija
käsitsi arvutustest (aruande lisa 1).
using FunktsioonideUurimine.Teenused;
using Xunit;

namespace FunktsioonideUurimine.Testid;

public class AnalyysijaTestid
{
    private const int Tapsus = 3;                       // võrdlus 3
komakohani
    private readonly FunktsiooniAnalyysija _analyysija = new();

    // TJ-ÜT-01: tuletise väärtus, f(x) = x^3 - 3x, seega f'(x) = 3x^2 - 3 ja
f'(2) = 3 * 2^2 - 3 = 9
    [Fact]
    public void Tuletis_KuupFunktsioon_TagastabOigeVaartuse()
    {
        var f = _analyysija.Koosta("x^3 - 3*x");

        Assert.Equal(9, f.Tuletisfunktsioon(2), Tapsus);
        Assert.Equal(-3, f.Tuletisfunktsioon(0), Tapsus);
    }

    // TJ-ÜT-02: nullkohad ja ekstreemumid tabeli 3 kontrollfunktsioonidele
    [Theory]
    [InlineData("x^2 - 4*x + 3", new[] { 1.0, 3.0 })]
    [InlineData("x^3 - 3*x", new[] { -1.7320508, 0.0, 1.7320508 })]   // x =
0; x = ±√3
    [InlineData("x^3 - 12*x", new[] { -3.4641016, 0.0, 3.4641016 })]  // x =
0; x = ±2√3
    public void Nullkohad_KontrollFunktsioonid_VastavadTabelile3(string
valem, double[] oodatud)
    {
        var tulemus = _analyysija.Analyysi(valem);

        Assert.Equal(oodatud.Length, tulemus.NullkohtadeX.Count);
        for (int i = 0; i < oodatud.Length; i++)
            Assert.Equal(oodatud[i], tulemus.NullkohtadeX[i], Tapsus);
    }

    [Theory]
    [InlineData("x^2 - 4*x + 3", "min 2 -1")]
    [InlineData("x^3 - 3*x", "max -1 2; min 1 -2")]
    [InlineData("x^3 - 12*x", "max -2 16; min 2 -16")]
    public void Ekstreemumid_KontrollFunktsioonid_VastavadTabelile3(string
valem, string oodatud)
    {
        var tulemus = _analyysija.Analyysi(valem);

        var tegelik = string.Join("; ", tulemus.EkstreemumidePunktid
            .Select(e => $"{(e.OnMaksimum ? "max" : "min")} {Math.Round(e.X,
Tapsus)} {Math.Round(e.Y, Tapsus)}"));
```

```
        Assert.Equal(oodatud, tegelik);
    }

    // TJ-ÜT-03: kõrvaldatava katkevuskohaga funktsioon – f(x) = x/x ei ole
määratud kohal x = 0 (vt V-02)
    [Fact]
    public void Maaramispiirkond_XJagatudX_EiSisaldaNulli()
    {
        var tulemus = _analyysija.Analyysi("x/x");

        Assert.Equal("ℝ \\ {0}", tulemus.Maaramispiirkond);
    }

    // TJ-ÜT-04: valem x^x – analüüs peab andma arusaadava vea (ValemiViga)
või tulemuse, mitte süsteemse erindi (vt V-01)
    [Fact]
    public void Analyysi_XAstmesX_EiViskaSusteemsetErindit()
    {
        var erind = Record.Exception(() => _analyysija.Analyysi("x^x"));

        Assert.True(erind is null or ValemiViga, $"Tekkis
{erind?.GetType().Name}: {erind?.Message}");
    }
}
// -END OF FILE-
```

Joonis 17. Ühiktestide lähtekood (FunktsioonideUurimine.Testid/AnalyysijaTestid.cs)